INGENIERÍA DE SISTEMAS DE IA

Ingeniería de Requerimientos y Diseño de Agentes

Lógica de negocio, arquitectura de procesos y automatización de decisiones organizacionales sin depender solo de la API.

El Error de Concepto más Común

⚠ La Creencia Popular

Muchos desarrolladores y estudiantes asumen una equivalencia directa:

Agente IA = ChatGPT

Esto reduce el concepto de agente inteligente a un simple chat de texto.

La Realidad de Ingeniería

Un sistema robusto y preparado para producción sigue una arquitectura integral:

```
Agente IA = IA + Reglas + Procesos + Herramientas
```

El LLM es solo un engranaje dentro de una maquinaria lógica mayor.

Pensar como Ingenieros

Antes de escribir la primera línea de código o invocar una API, debemos responder las preguntas clave del sistema:

- **¿Qué problema específico existe?** Identificar la ineficiencia.
- **¿Quién lo sufre?** Entender el usuario final y los técnicos.
- **¿Cuál es el objetivo?** El alcance operacional del agente.
- **¿Cómo sabemos que se resolvió?** Métricas de éxito claras.

Ingeniería de Requerimientos

Este proceso formal previene desvíos de alcance y asegura que la solución de IA esté alineada directamente con las necesidades reales de la organización.

¿Qué es un Requerimiento?

REQ

Base del Diseño del Sistema

Definir la Necesidad, no la Solución

Un requerimiento sólido describe un vacío operativo o una meta de negocio, nunca la implementación técnica.

> EJEMPLO CORRECTO
>
> *"Los usuarios necesitan conocer el estado actual de sus tickets de soporte de forma autónoma y en tiempo real."*

Tipos de Requerimientos

Requerimientos Funcionales

Definen las acciones concretas y tareas que el sistema debe ejecutar:

- Permitir la creación de nuevos tickets.
- Buscar y extraer información de la base de datos.
- Clasificar de manera automatizada las solicitudes.

Requerimientos No Funcionales

Establecen atributos de calidad, restricciones y comportamiento del sistema:

- **Seguridad:** Encriptación de datos de usuarios.
- **Disponibilidad:** Operación continua 24/7.
- **Rendimiento:** Tiempo de respuesta inferior a 2 segundos.

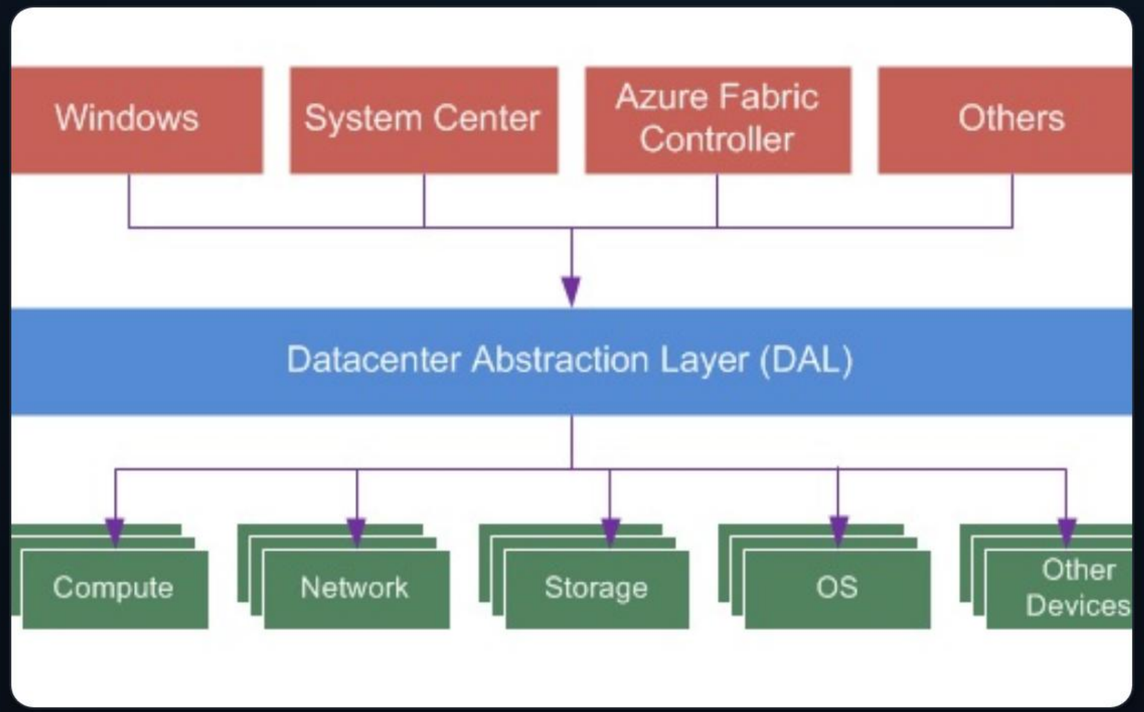
Caso de Estudio: Mesa Universitaria

Mesa de Ayuda de TI

Las instituciones educativas enfrentan miles de solicitudes repetitivas anualmente, colapsando el soporte técnico:

- Problemas de acceso al correo institucional.
- Fallas de conexión WiFi en campus y aulas.
- Incidencias en sistemas académicos (ej. inscripciones).
- Configuración y fallas de impresoras compartidas.

El agente inteligente estructurado será nuestra primera línea de defensa operacional.



Identificar las Necesidades

¿Quién Reporta?

Determinar el perfil del emisor: Estudiantes, docentes o personal administrativo.

¿Qué Reporta?

Extraer el incidente principal a través de análisis semántico en lenguaje natural.

¿Quién Resuelve?

Clasificar el departamento responsable según el árbol de categorías institucional.

¿Cómo se Prioriza?

Evaluar el impacto operativo del problema para definir el SLA del ticket.

De la Incidencia al Proceso

1. Recibir
Captura de la solicitud en bruto.

2. Clasificar
Asignación de categoría técnica.

3. Priorizar
Evaluación de urgencia e impacto.

4. Asignar
Derivación al equipo idóneo.

5. Resolver
Ejecución técnica y cierre.

¿Qué es la Lógica de Negocio?

"La inteligencia artificial no inventa las reglas operacionales. Las recibe, interpreta y ejecuta según las políticas del negocio."

REGLAS DE GOBIERNO DE SISTEMAS

Ejemplo básico: "Si el sistema académico general está inaccesible en semana de inscripciones, entonces el nivel de prioridad es crítico."

Lógica de Negocio en la Práctica

Derivación Crítica

Si el ticket compromete la base de datos central, debe escalarse inmediatamente al Administrador de Redes (SysAdmin).

Impacto de Usuarios

Cualquier falla que afecte a más de 100 usuarios simultáneos en el campus recibe de forma mandatoria la categoría de Prioridad Máxima.

Filtros Administrativos

Las solicitudes de carácter estrictamente no técnico se rutean de manera directa al buzón de Mesa de Entradas Académica.

Diseñando Nuestro Agente

¿Qué decisiones tomará?

Un agente debe estar acotado a decisiones lógicas discretas:

- **Clasificar:** Entender la categoría del incidente.
- **Priorizar:** Calcular urgencia objetiva.
- **Sugerir:** Vincular guías de resolución.
- **Escalar:** Emitir alertas si es crítico.

Límites de Automatización

Principio de Ingeniería: No todas las acciones de un flujo de trabajo deben delegarse a la Inteligencia Artificial.

La IA sobresale en el procesamiento de texto ambiguo y clasificación de datos, pero la persistencia y ejecución de infraestructura crítica debe depender de código determinista.

Entradas del Agente

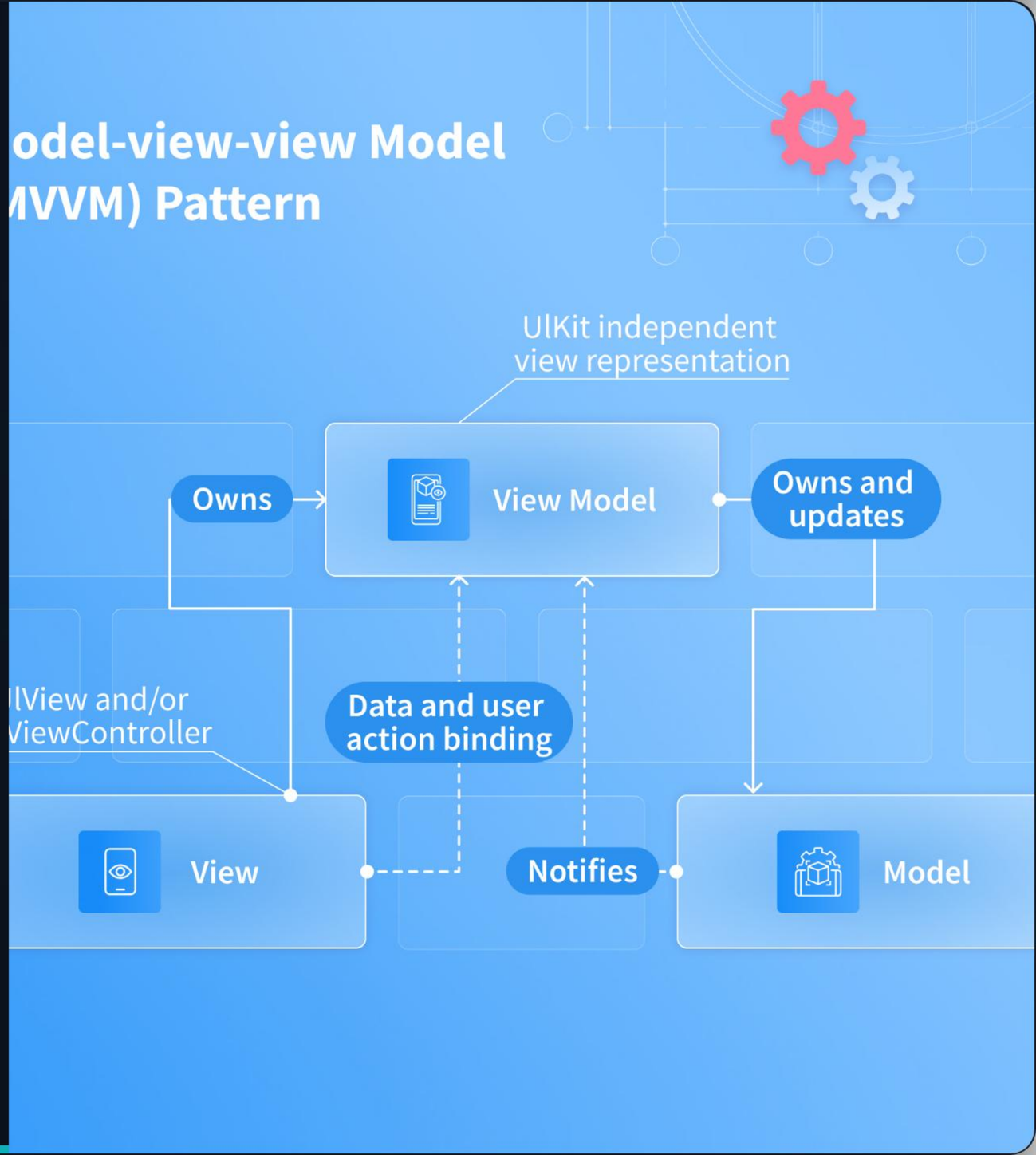
Fuentes de Datos

Un agente sólido debe procesar flujos multicanal:

- Texto plano y correos electrónicos desestructurados.
- Campos fijos de formularios Web de soporte.
- Adjuntos, capturas e imágenes con OCR.

MANTRA DE SISTEMAS

"Garbage In, Garbage Out" (Entran datos basura, sale lógica basura).



Capa de Procesamiento

El Núcleo Decisor

Es la sección lógica donde la información de entrada es analizada semánticamente para resolver las intenciones del usuario:

1. Interpretar la semántica.
2. Evaluar reglas de negocio.
3. Determinar outputs óptimos.

Enfoques de Arquitectura

Podemos implementar esta capa con tres paradigmas distintos según la complejidad del requerimiento:

- **Reglas Heurísticas:** Deterministas y económicas.
- **Machine Learning:** Clasificadores entrenados.
- **Modelos LLM:** Comprensión profunda del lenguaje natural.

Salidas y Acciones

Generar Respuesta

Escribir un correo formal o mensaje automático explicando los pasos del ticket.

Alta en el CRM

Registrar el ticket categorizado de forma oficial en la base de datos de TI.

Notificar Canales

Enviar notificaciones y alertas urgentes por Slack o correo al soporte de guardia.

Actualizar DB

Persistir variables, historial e indicadores para futuras auditorías de servicio.

Filosofía de la Automatización

AUTO

Optimización de Recursos

Objetivos de un Sistema Autónomo

Automatizar significa delegar tareas repetitivas a flujos lógicos para reservar el talento humano para tareas complejas.

- **Velocidad:** Respuestas inmediatas 24/7 sin demora técnica.
- **Consistencia:** Mismas reglas ante incidentes similares.
- **Reducción de Errores:** Eliminación de olvidos manuales.

Grados de Automatización

Automatización Parcial (Human-in-the-Loop)

La IA evalúa y asiste, pero el control final es del técnico:

```
Agente sugiere diagnóstico → Técnico valida → Sistema ejecuta.
```

Ideal para fases iniciales o decisiones de alta severidad.

Automatización Total (Zero Touch)

El agente toma decisiones de extremo a extremo sin intervención:

```
Entrada → Agente clasifica y asocia solución → Resolución directa.
```

Exige reglas estrictas debido al mayor nivel de riesgo operacional.

Riesgos en la Automatización

La delegación lógica sin controles puede provocar desajustes críticos en el soporte organizacional:

- **Clasificación Errónea:** Enrutamiento de tickets a colas equivocadas.
- **Errores de Prioridad:** Postergar incidentes críticos reales.
- **Pérdida de Contexto:** No identificar ironías o urgencia emocional.
- **Acciones Erróneas:** Ejecución fallida de scripts automatizados.

Mitigación de Riesgos

Implementar siempre políticas de rollback, monitoreo continuo de logs de decisiones de IA y auditorías manuales aleatorias en producción.

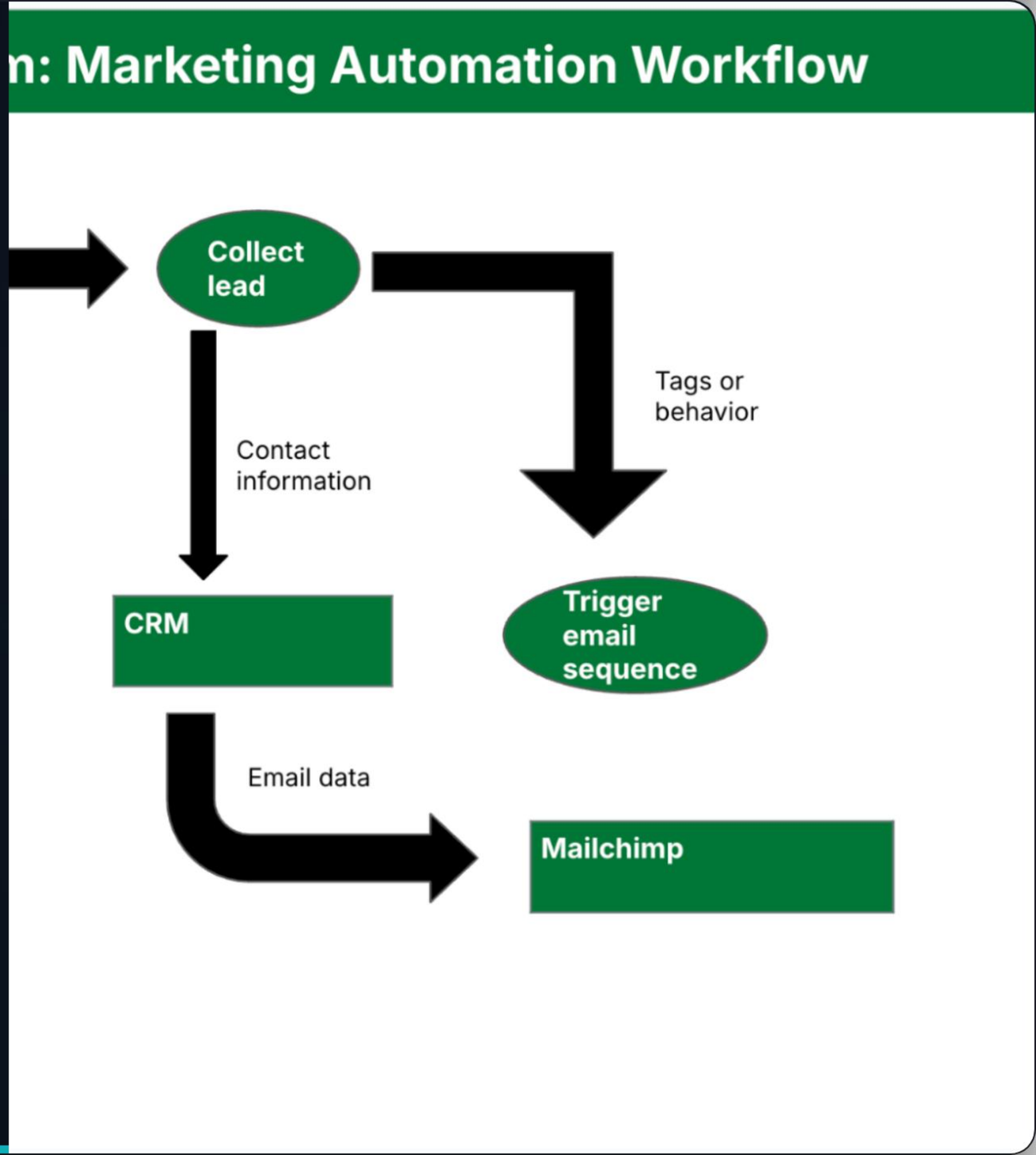
Arquitectura de Sistemas

El Ecosistema del Agente

Un agente inteligente en producción se sitúa en el centro de un ecosistema de sistemas integrados:

```
Usuario → Entrada → Agente (LLM) → Lógica de Negocio →
Herramientas (APIs) → Acción / Persistencia
```

La IA de procesamiento del lenguaje es un engranaje más dentro de una arquitectura robusta de software.



Evolución de un Agente

Nivel 1: Reglas
Condicionales básicos deterministas (if/else).

Nivel 2: Reglas + IA
Clasificadores y embeddings estadísticos.

Nivel 3: Herramientas
IA conectada a base de datos y APIs externas.

Nivel 4: Memoria
Persistencia contextual a largo plazo de chats.

Nivel 5: Multiagente
Orquestación de agentes con roles especializados.

Reflexión Final y Actividad

Mensaje Clave

Un agente exitoso no se define por el tamaño de su modelo de lenguaje. Se define por su precisión al integrarse con la lógica de negocio y por resolver un vacío real en la organización.

Construir agentes es una disciplina de ingeniería de sistemas, no solo consumo de APIs.

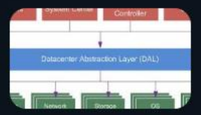
Taller de Diseño

Diseñar en grupos la estructura para uno de estos entornos:

- Biblioteca
- Recursos Humanos
- Secretaría Académica
- Gestión Deportiva

Definir: Requerimientos, Lógica de Negocio, Entradas/Salidas y Automatización.

Image Sources



https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/images/dn265975.f78bf913-b35e-4e4c-bc6f-409b985c0408(ws.11).jpeg

Source: learn.microsoft.com



https://nix-united.com/wp-content/uploads/2024/06/6_1024_900@2x.jpg

Source: nix-united.com



https://www-cms.pipedriveassets.com/data-flow-diagram-Pipedrive-marketing-automation-workflow.png

Source: www.pipedrive.com